UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG LỪA ĐẢO THẺ TÍN DỤNG

Sinh viên thực hiện: Ngô Công Thành - 3122560069

Giáo viên hướng dẫn: **TS. Vũ Ngọc Thanh Sang**

Thành phố Hồ Chí Minh, 12/2023

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Toán Ứng dụng, trường Đại học Sài Gòn đã tạo điều kiện cho chúng em được thực hiện báo cáo. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Ngọc Thanh Sang, thầy đã giảng dạy cho chúng em những kiến thức cần thiết cho môn học này và đông thời giúp em chỉnh sửa và hoàn chỉnh bài báo cáo. Những kiến thức đó đã giúp cho chúng em rất nhiều trong quá trình làm báo cáo môn học. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo môn học chỉnh chu và cẩn thận, nhưng báo cáo chắc chắn không tránh khỏi nhữmg thiếu sót nhất định, rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và tận tình đóng góp chỉ bảo của quý Thầy Cô.

Em xin chân thành cảm ơn thầy.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
DANH MỤC HÌNH ẢNH 3
DANH MỤC BẢNG 4
1. Tóm tắt 5
2. Đặt vấn đề 6
3. Tổng quan nghiên cứu 7
3.1. Các nghiên cứu liên quan 7
3.2. Phương pháp nghiên cứu 8
4. Cơ sở lý thuyết 9
4.1. Thuật toán Random Forest 9
4.1. Thuật toán Logistic Regression (hồi quy Logistic) 11
4.3. Thuật toán SVM (Support Vector Machine) 11
4.4. Thuật toán Naïve Bayes 12
5. Dữ liệu nghiên cứu 14
6. kết quả thực nghiệm 15
6.1. Logistic Regression 15
6.2. Support Vector Machine 16
6.3. Bayes Naïve 16
6.4. Random Forest 17
7. Kết luận 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 - Tổng giá trị tổn thất do gian lận thẻ, gian lận thẻ tín dụng hoặc gian lận thẻ ghi nợ, trên toàn thế giới từ năm 2014 đến năm 2021.

Hình 3.1 - Ma trận nhầm lẫn của thuật toán rừng ngẫu nhiên.

Hình 3.2 - mô hình hóa phương pháp nghiên cứu của báo cáo.

Hình 4.1 - trình tự thực hiện thuật toán Random Forest.

Hình 4.2 – mô hình khái quát hóa của thuật toán Logistic Regression.

Hình 4.3 thuật toán SVM dưới không gian 2 chiều.

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Ma trận nhầm lẫn.

Bảng 2. Thống kê mô tả các biến nhị phân.

Bảng 3. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Logistic.

Bảng 4. Ma trận nhầm lẫn của thuật toán Bayes Naïve.

Bảng 5: Tổng hợp chỉ số đánh giá của các phương pháp học máy.

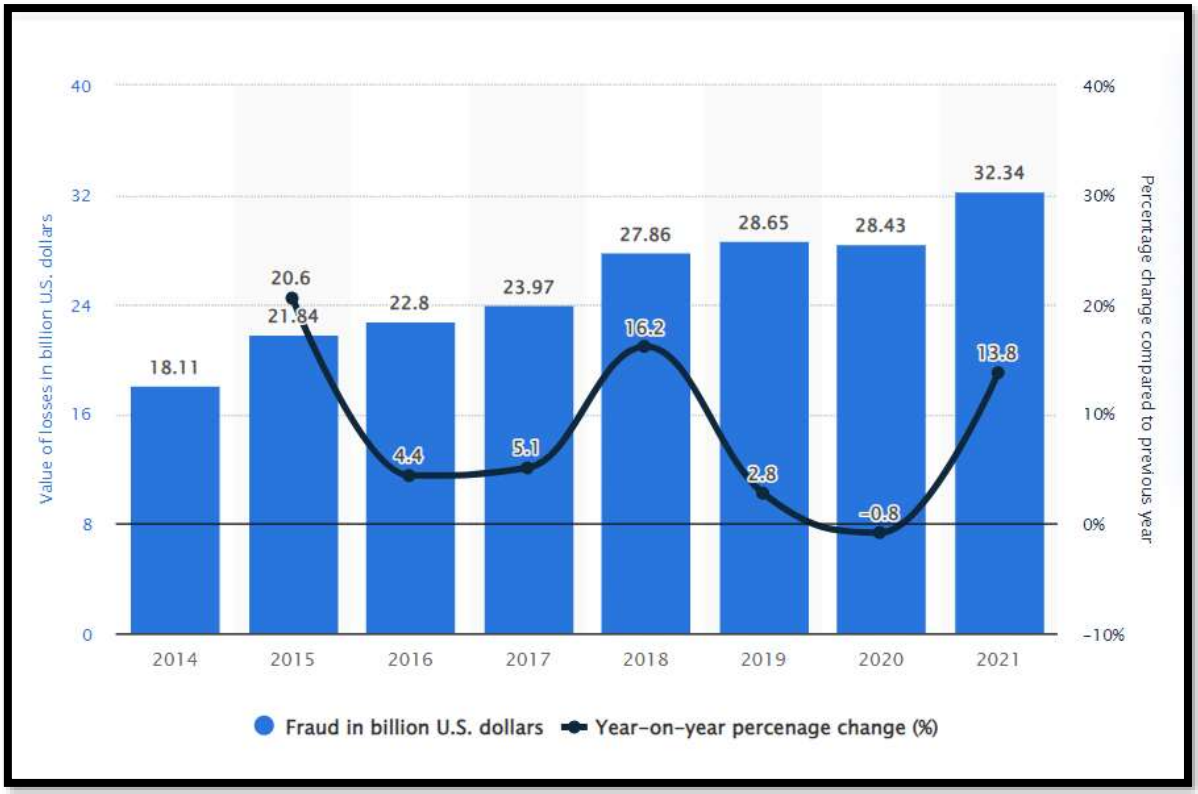
1.Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm dự báo khả năng khách hàng lừa đảo thẻ tín dụng tại ngân hàng bằng các phương pháp học máy. Các phương pháp được sử dụng bao gồm Random Forest, SVM, Naïve Bayes, hồi quy Logistic. Kết quả phân tích cho thấy các phương pháp này đều hoạt động tốt với độ chính xác cao. Đặc biệt, kết quả dự báo bằng Random Forest tốt nhất trên tất cả các tiêu chí bao gồm Accuracy, Precision, Sensitivity, Specificity và F1 score. Ngoài ra, những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng rời bỏ dịch vụ thẻ tín dụng của khách hàng là về lịch sử giao dịch thẻ tín dụng và mối quan hệ của khách hàng với ngân hàng. Kết quả này có thể mang lại những khuyến nghị cho nhà quản lý ngân hàng trong việc giữ chân khách hàng đang sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng.

Từ khóa: học máy, lừa đảo, thẻ tín dụng.

2. Đặt vấn đề

Lừa đảo theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) là hành vi áp dụng các hình thức, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Xét trong lĩnh vực ngân hàng, gian lận có thể chia thành một số loại như gian lận thẻ tín dụng (Credit Card Fraud), gian lận công nghệ cao (Telecommunication Fraud), xâm nhập máy tính (Computer Intrusion), gian lận phá sản (Bankruptcy Fraud), trộm cắp thẻ, thẻ giả hoặc rửa tiền. Trong nghiên cứu này sẽ tập trung vào hình thức gian lận thẻ tín dụng (Credit card Fraud). Theo cơ sở dữ liệu Statista [1], tổn thất do gian lận thẻ trên toàn thế giới đã tăng hơn 10% trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2018. Hình 1.1 đã cho ta thấy tổng giá trị tổn thất do gian lận thẻ, gian lận thẻ tín dụng hoặc gian lận thẻ ghi nợ, trên toàn thế giới từ năm 2014 đến năm 2021.



nguồn: statista (2022)

Hình 2.1 - Tổng giá trị tổn thất do gian lận thẻ, gian lận thẻ tín dụng hoặc gian lận thẻ ghi nợ, trên toàn thế giới từ năm 2014 đến năm 2021

3. Tổng quan nghiên cứu

3.1. Các nghiên cứu liên quan

Phát hiện gian lận thẻ tín dụng trở thành một vấn đề cấp thiết đối với ngân hàng để từ đó họ có thể tránh được những rủi ro về tài chính và tính bảo mật. Chính vì thế có rất nhiều nghiên cứu đã ứng dụng nhiều phương pháp học máy khác nhau để tìm ra phương pháp tốt nhất cho việc dự báo khả năng gian lận thẻ tín dụng. Các nghiên cứu khác nhau cho những kết quả khác nhau. Một số phương pháp học máy thể hiện hiệu quả dự báo nổi bật khi so sánh với các phương pháp khác, gồm có: SVM (Support Vector Machine), RF (Random Forest), hồi quy Logistic (Logistic Regression) và Cây quyết định (Decision Tree)...

Theo nhóm nghiên cứu của Dejan Varmedja năm 2019 [2]. Thuật toán Rừng ngẫu nhiên cho kết quả tốt nhất, tức là phân loại tốt nhất xem các giao dịch có gian lận hay không. Điều này được thiết lập bằng cách sử dụng các số liệu khác nhau, chẳng hạn như recall, accuracy and precision với giá trị lần lượt là 81.63%, 99.96% và 96.38%, hình 3.1 cho ta thấy thêm về ma trận nhầm lẫn và kết quả nghiên cứu của thuật toán Rừng ngẫu nhiên.

		Predicted	
		0	1
Actual	0	56861	3
	1	18	80

Nguồn: nhóm nghiên cứu của Dejan Varmedja (2019)

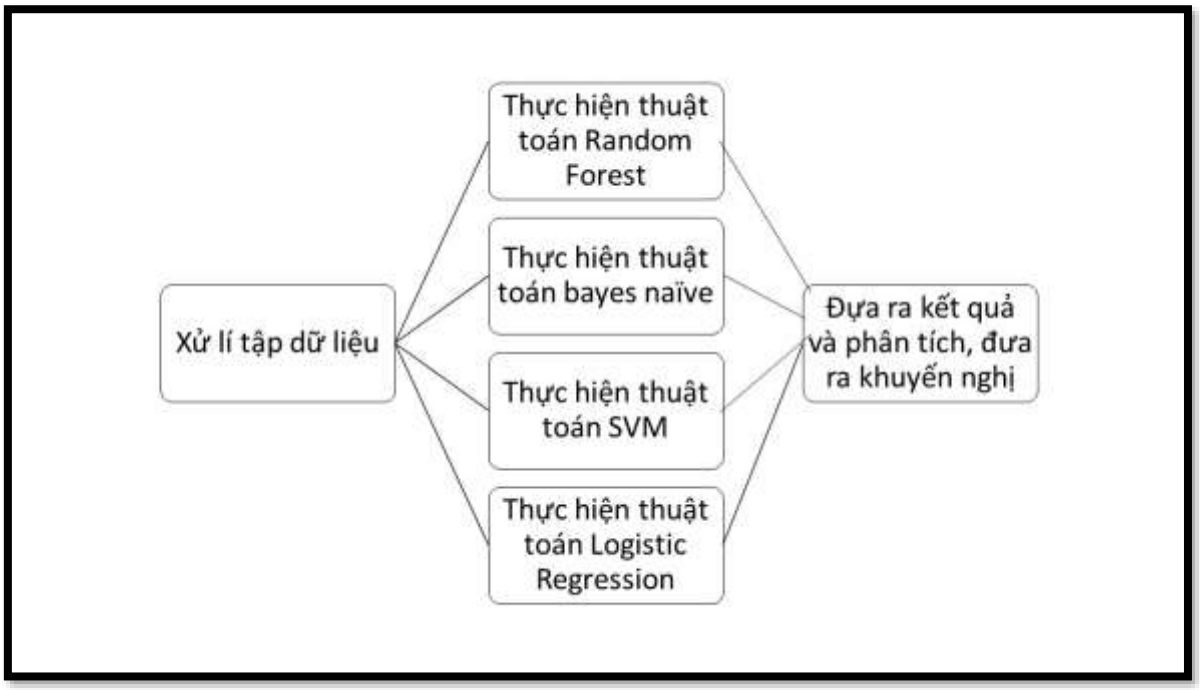
Hình 3.1 - Ma trận nhầm lẫn của thuật toán rừng ngẫu nhiên.

Nghiên cứu của Vaishnavi Nath Dornadulaa và Geetha S [3] cho rằng hồi quy logistic, cây quyết định và rừng ngẫu nhiên là những thuật toán cho kết quả tốt nhất với 1 dữ liệu này rất mất cân bằng. Kể từ khi cung cấp chi tiết giao dịch của một khách hàng được coi là vấn đề liên quan đến tính bảo mật nên hầu hết các đặc tính trong tập dữ liệu đều bị chuyển đổi sử dụng phân tích thành phần chính (PCA). V1, V2, V3,..., V28 là các đặc trưng và phần còn lại được áp dụng PCA. Năm 2019,

nghiên cứu của nhóm Thennakoon [4] có tỷ lệ chính xác cao nhất là Support Vector Machine với độ chính xác 91%, tập dữ liệu được tạo bằng cách kết hợp hai nguồn dữ liệu; tệp nhật ký giao dịch gian lận và tất cả tệp nhật ký giao dịch với 17 đặc trưng liên quan đến thời gian thực. Trong bài viết tác giả có nói về vấn đề mở rộng tập dữ liệu liên quan tới vấn đề vị trí của các cuộc giao dịch trong tương lai, và đó cũng chính là 1 phần trong bài báo cáo nghiên cứu này.

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Phát hiện gian lận thẻ tín dụng là một nhiệm vụ khó khăn khi sử dụng thủ tục thông thường. Với sự phát triển của hệ thống các dịch vụ cung cấp của ngân hàng, các mô hình phát hiện gian lận thẻ tín dụng đã trở nên có ý nghĩa trong thực tiễn. Các loại dữ liệu thống kê về gian lận cũng đa dạng hơn với dữ liệu là dữ liệu dạng số hay dữ liệu dạng phân loại, các biến sử dụng trong phát hiện gian lận cũng có các biến định tính hoặc định lượng. Biến phụ thuộc là biến phân loại nhị phân với mục tiêu phân biệt trạng thái gian lận hoặc không gian lận. vấn đề của các tập dữ liệu thường là việc mất cân bằng, thường có hơn 80% hoặc 90% quan sát là không gian lận và phần ít còn lại là gian lận. Trong tập dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này có 91.2% là các quan sát không gian lận và 8,8% là các quan sát có hành vi gian lận. Có rất nhiều phương pháp đã được áp dụng để 1 cuộc giao dịch gian lận, trong đó một số phương pháp cho kết quả nổi trội như Random Forest, SVM, Naïve Bayes, hồi quy Logistic. Bài viết này sẽ sử dụng các phương pháp đó để dự báo 1 giao dịch gian lận, nhằm chọn ra phương pháp dự báo chính xác nhất. Đồng thời nghiên cứu những thuộc tính quan trọng ảnh hưởng đến khả năng 1 cuộc giao dịch là gian lận, Cuối cùng, khuyến nghị về cách thu thập các đặc trưng 1 cách tốt nhất. hình 3.2 đã mô hình hóa phương pháp nghiên cứu của báo cáo này. Ngoài phần đặt và tổng quan nghiên cứu, bài viết giới thiệu về các phương pháp học máy sử dụng trong bài viết, dữ liệu sử dụng và kết quả thực nghiệm. Phần cuối cùng là khuyến nghị về dự báo cuộc giao dịch gian lận và sử dụng các phương pháp học máy trong lĩnh vực dự báo.

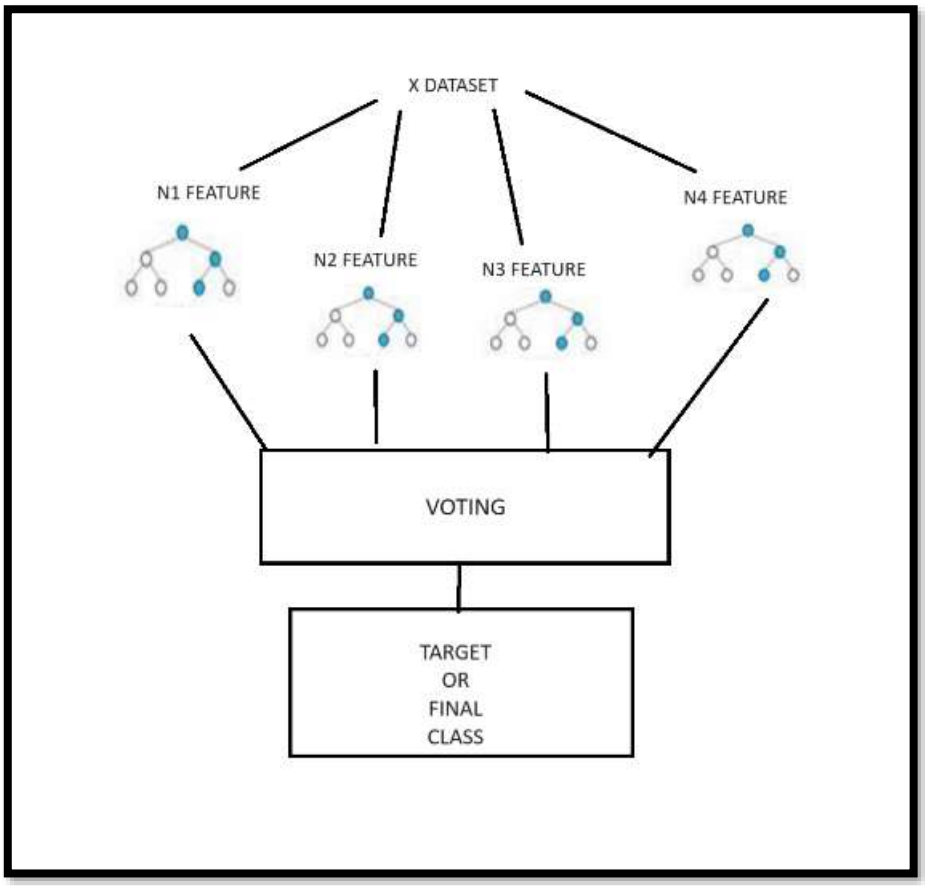


Hình 3.2 - mô hình hóa phương pháp nghiên cứu của báo cáo.

4. Cơ sở lý thuyết

4.1. Thuật toán Random Forest

Đây là 1 thuật toán học máy lần đầu xuất hiện trong bài báo cáo hội nghị của Ho và Tin Kam (1995) [5]. Trong cuốn sách Machine Learning: A Probabilistic Perspective [6] định nghĩa thuật toán này chia tập dữ diệu thành các cây quyết định khác nhau trên các tập hợp con khác nhau của dữ liệu, được chọn ngẫu nhiên bằng thay thế và sau đó tính toán lấy giá trị trung bình để cải thiện độ chính xác dự đoán của tập dữ liệu đó. Hình 4.1 mô tả trình tự thực hiện thực toán Random Forest. Các bước thực hiện như sau:



Hình 4.1 - trình tự thực hiện thuật toán Random Forest.

Bước 1: Tạo tập dữ liệu đầu vào cho các mô hình cây quyết định. Nếu bộ dữ liệu gốc có N biến, chọn n đặc trưng ngẫu nghiên được sử dụng đưa vào xây dựng mô hình cây quyết định (n≤N) Chọn ngẫu nhiên m quan sát từ bộ dữ liệu (1 quan sát bất kỳ có thể được lấy lặp lại) tạo ra bộ dữ liệu mới.

Bước 2: Xây dựng cây quyết định dựa trên bộ số liệu vừa được tạo.

Bước 3: Chọn số lượng cây quyết định muốn xây dựng là M.

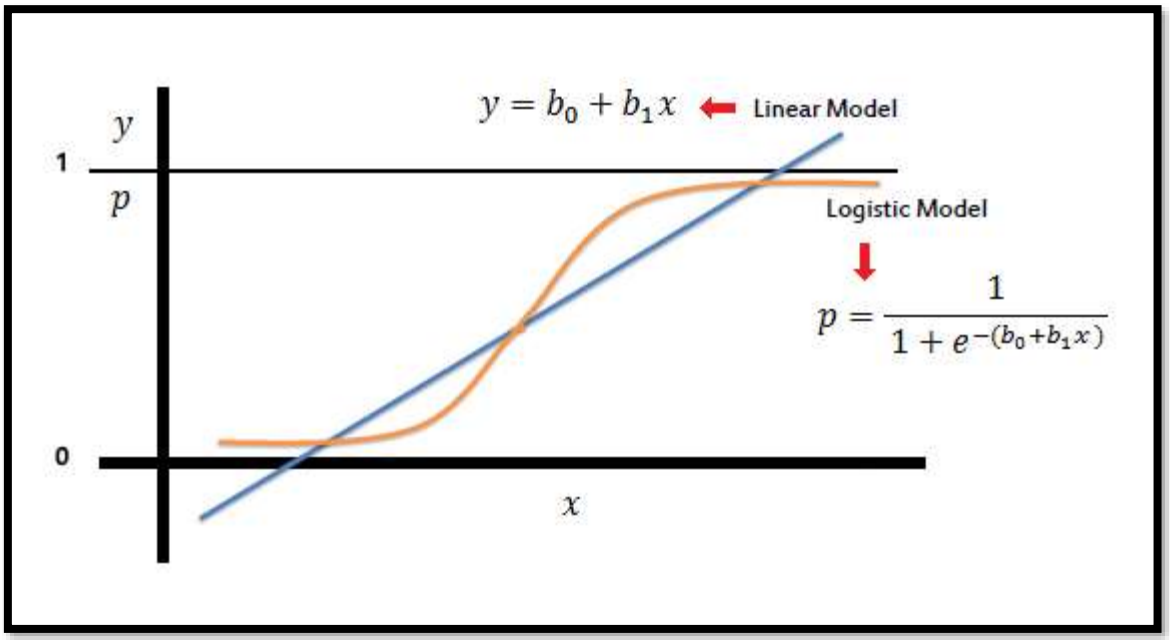
Bước 4: Lặp lại bước 1 và 2 cho đến khi đủ cây quyết định.

Bước 5: Đưa ra kết quả dự đoán cho các điểm dữ liệu mới của các cây quyết định và gán nhãn cho danh mục dành được số bầu cao nhất. Trong cuốn sách [6] nhận định mô hình này huấn luyện rất chậm nhưng tạo ra các bộ phân loại chất lượng chính xác cao. Ngoài ra còn có 1 nhược điểm của các phương pháp sử dụng nhiều cây (dù xuất phát từ quan điểm Bayesian hay quan điểm thường xuyên) sẽ mất đi các đặc tính có thể diễn giải tốt của chúng.

4.2. Thuật toán Logistic Regression (hồi quy Logistic)

Hồi quy Logistic dùng để dự báo biến phụ thuộc dạng category dựa vào các biến độc lập. Có ba loại hồi quy: Logistic chính: nhị phân (biến phụ thuộc nhận giá trị 0 hoặc 1), đa thức (biến phụ thuộc dạng category với hơn 2 phạm trù) và thứ tự (biến phụ thuộc dạng category với hơn 2 phạm trù và các phạm trù có thể sắp xếp thứ tự). Loại Hồi quy Logistic được sử dụng trong nghiên cứu này chính là Logistic có biến phụ thuộc nhị phân. Bản chất của thuật toán là khái quát hóa hồi quy tuyến tính đối với cài đặt phân loại (nhị phân) [6]. Hình 4.2 mô tả về quá trình khái quát hóa này. Mục tiêu của thuật toán là tìm các số hồi quy b như trong hình sao cho

Xác suất y rơi vào 1 class 0 hoặc 1 đạt giá trị lớn nhất.

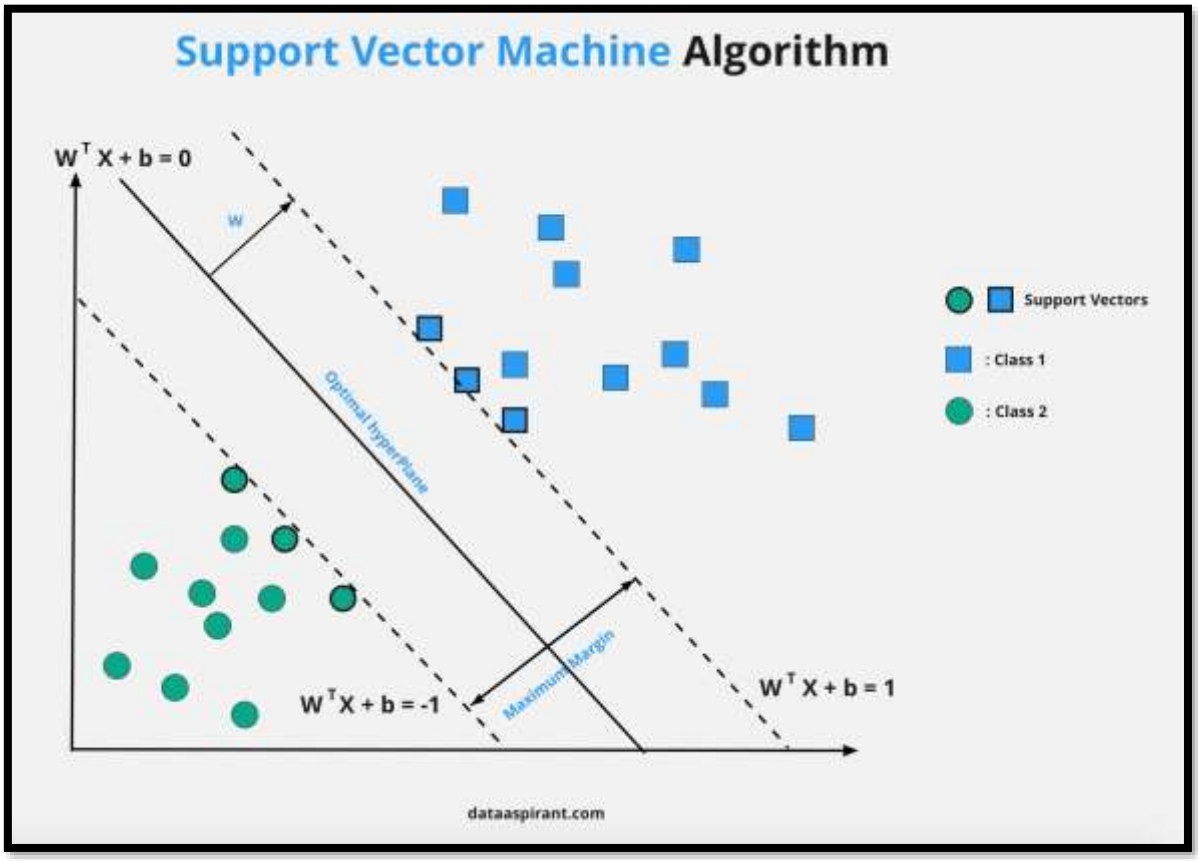


Hình 4.2 – mô hình khái quát hóa của thuật toán Logistic Regression.

4.3. Thuật toán SVM (Support Vector Machine)

Support Vector Machine (SVM) là một thuật toán học máy có giám sát được sử dụng cho cả bài toán phân loại và hồi quy. Thuật toán SVM tạo ra ranh giới tốt nhất phân tách không gian n chiều thành các lớp để có thể dễ dàng đặt điểm dữ liệu mới vào đúng lớp. Ranh giới quyết định tốt nhất này được gọi là siêu phẳng. Các điểm dữ liệu hoặc vector gần nhất với siêu phẳng và ảnh hưởng đến vị trí của siêu phẳng được gọi là Support Vectors vì các vector này hỗ trợ siêu phẳng. Khoảng cách

giữa các vector và siêu phẳng được gọi là lề (margin). Và mục tiêu thuật toán SVM là tối đa hoá lề này. Siêu phẳng với khoảng cách lề tối đa được gọi là siêu phẳng tối ưu. Hình 4.3 đã minh họa thuật toán dưới không gian 2 chiều.



Hình 4.3 thuật toán SVM dưới không gian 2 chiều.

4.4. Thuật toán Naïve Bayes

Phương pháp phân loại Naive Bayes là tập hợp các thuật toán phân loại dựa trên định lý Bayes. Định lý Bayes tìm xác suất của một biến cố xảy ra trong điều kiện một biến cố khác đã xảy ra trước đó, gọi là xác suất có điều kiện. Định lý Bayes có công thức:

$$P(A \mid B) = P(B \mid A).P(A) / P(B)$$

+ A,B: Các biến cố

+ P(A) là xác suất xảy ra biến cố A, không phụ thuộc vào biến cố B xảy ra hay không.

+ P(B) là xác suất xảy ra biến cố B, không phụ thuộc vào biến cố A xảy ra hay không. ($P(B) \neq 0$)

+ P(B | A) là khả năng xảy ra B khi biết A đã xảy ra.

+ P(A|B) là khả năng xảy ra A khi biết B đã xảy ra.

Naive Bayes là một trong những thuật toán học máy nhanh và dễ dàng để dự đoán một lớp tập dữ liệu. Tuy nhiên, giả thiết của Naïve Bayes khó được diễn giải.

4.5. phương pháp đánh giá hiệu quả của các thuật toán máy học

Trong bài toán phân loại, chỉ số đánh giá Accuracy là tỷ lệ số quan sát được phân loại đúng trên tổng số quan sát. Tuy nhiên, để thấy rõ hơn các quan sát được phân loại đúng sai như thế nào, thường sử dụng các chỉ số chi tiết trong ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix). Trong những bài toán này, Trong bài toán phân loại giao dịch không gian lận và giao dịch gian lận thì loại giao dịch gian lận chính là Positive, còn loại giao dịch không gian lận là Negative. Từ đó ta định nghĩa True Positive (TP), False Positive (FP), True Negative (TN), False Negative (FN) tạo thành ma trận nhầm lẫn với các chỉ số đánh giá theo Bảng 1. Các chỉ số đánh giá bao gồm:

+ True Positive (TP): những cuộc giao dịch ta đoán là gian lận đúng là gian lận.

+ True Negative (TN): những cuộc giao dịch ta đoán là không gian lận thật ra là không gian lận.

+ False Positive (FP): những cuộc giao dịch ta đoán là gian lận nhưng thực tế không gian lận.

+ False Negative (FN): những giao dịch ta đoán là không gian lận thật ra gian lận.

Bảng 1. Ma trận nhầm lẫn

	Được dự báo “gian lận”	Được dự báo “không gian lận”
Thực tế là “gian lận”	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Thực tế là “không gian lận”	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Ngoài ra các chỉ số Precision, Recall hay Sentivity cũng cần được quan tâm tới:

+ Precision = TP/(TP+FP): độ chính xác của các quan sát Giao dịch không gian lận tìm được là cao

+ Recall = Sensitivity = TP/(TP+FN) = TPR: trong những giao dịch gian lận, bao nhiêu trong số họ được dự đoán đúng bởi mô hình

Trong các tiêu chí đánh giá trên, chúng tôi ưu tiên đánh giá chỉ số Recall hay Sentivity. Vì thông số này giúp ta tìm được những mô hình ít bỏ sót các trường hợp gian lận. Khi Recall quá thấp, những giao dịch được dự đoán không gian lận thực tế sẽ là gian lận. Hệ quả sẽ xảy ra nghiêm trọng đối với ngân hàng, chính vì thế chúng tôi ưu tiên chỉ số Recall trong nghiên cứu này

5. Dữ liệu nghiên cứu

Bài nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu về lừa đảo thẻ tín dụng, được công bố trên Kaggle, được chia sẻ bởi Dhanush Narayanan R [6]. Sau quá trình xử lý, bộ dữ liệu bao gồm 1.000.001 quan sát với 8 biến, gồm 1 biến phụ thuộc và 7 biến độc lập.

Biến phụ thuộc kí hiệu là Fraud: Đây là 1 biến nhị phân, nhận giá trị 1 nếu là 1 cuộc giao dịch gian lận hoặc giá trị 0 nếu là 1 cuộc giao dịch không gian lận.

Các biến độc lập gồm có:

-Nhóm biến về vị trí (2 biến):

+ distance_from_home - khoảng cách từ nhà nơi giao dịch xảy ra.

+ distance_from_last_transaction - khoảng cách từ giao dịch cuối cùng đã xảy ra.

-Nhóm biến về giá giao dịch (1 biến):

+ rate_to_median_purchase_price - Tỷ lệ giá mua giao dịch trên giá mua trung bình.

-Nhóm biến nhị phân (4 biến):

+ repeat_retailer - Giao dịch có xảy ra từ cùng một nhà bán lẻ không.

+ used_chip - Là giao dịch thông qua chip (thẻ tín dụng).

+used_pin_number - Giao dịch có được thực hiện bằng cách sử dụng số PIN không.

+online_order - Giao dịch có phải là đơn đặt hàng trực tuyến không. 1 số thống kê mô tả các biến nhị phân được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2. thống kê mô tả các biến nhị phân

tên biến	mô tả biến	giá trị biến	tần suất	tỉ lệ %
repeat_retailer	Giao dịch có xảy ra từ cùng một nhà bán lẻ không.	có (1)	881,536	88%
		không (0)	118,464	12%
used_chip	Là giao dịch thông qua chip (thẻ tín dụng).	có (1)	350,399	35%
		không (0)	649,601	65%
used_pin_number	Giao dịch có được thực hiện bằng cách sử dụng số PIN không.	có (1)	100,608	10%
		không (0)	899,392	90%
online_order	Giao dịch có phải là đơn đặt hàng trực tuyến không.	có (1)	650,552	65%
		không (0)	349,448	35%

6. kết quả thực nghiệm

Để thực hiện nghiên cứu, chúng tôi chia ngẫu nhiên dữ liệu thành hai phần, bao gồm tập huấn luyện và tập thử nghiệm với tỉ lệ 80:20. Tập huấn luyện được dùng để ước lượng mô hình, còn tập thử nghiệm được dùng để tính các chỉ số đánh giá hiệu quả của mô hình. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả phân loại của các mô hình trên tập thử nghiệm gồm có: Accuracy (ACC), Precision (PPV), Recall (TPR).tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong trường hợp nghiên cứu này như ở phần 4.5 đã nói chính là Recall của mô hình vì mục tiêu của nghiên cứu là không bỏ sót các giao dịch gian lận

6.1. Logistic Regression

Theo Bảng 5, độ nhạy của mô hình Logistic thấp nhất trong 4 phương pháp, chỉ đạt mức 59,8716%. Tuy nhiên, kết quả từ Bảng 3 chỉ ra được các biến có tác động tới khả năng gian lận thẻ tín dụng của 1 cuộc giao dịch. (bao gồm cả chiều tác động của biến).

Theo bảng 4 thì đó các biến có tác động ngược chiều đến xác suất gian lận thẻ tín dụng gồm có:

- repeat_retailer

- used_chip

- used_pin_number

nghĩa là những biến này càng lớn thì xác suất 1 cuộc giao dịch thẻ tín dụng là giả càng thấp.

các biến có tác động thuận chiều đến xác suất gian lận tín dụng bao gồm:

- distance_from_home
- distance_from_last_transaction
- rate_to_median_purchase_price
- online_order

Bảng 3. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Logistic

Biến độc lập	Hệ số hồi quy
distance_from_home	0.01533043
distance_from_last_transaction	0.02759641
rate_to_median_purchase_price	0.86710101
repeat_retailer	-0.47379923
used_chip	-0.74799038
used_pin_number	-11.36567776
online_order	6.66631963

6.2. Support Vector Machine

Thuật toán SVM hoạt động bằng cách phân loại các điểm dữ liệu bằng cách sử dụng các siêu phẳng vì vậy khó để hiểu và diễn giải kết qủa mô hình. Theo Bảng 5, Recall của thuật toán SVM đạt 69,33%, cao hơn so với hồi quy Logistic, Naïve Bayes, nhưng thấp hơn so với Random Forest.

6.3. Bayes Naïve

Theo Bảng 5, TPR của mô hình Naïve Bayes không cao, chỉ đạt 59,4066%. Ngoài ra, thuật toán đã bỏ sót nhiều giao dịch gian lận, Bảng 4 đã thể hiện điều đó qua ma trận nhầm lẫn của thuật toán Bayes Naïve. Khi đưa vào dự báo thực tế sẽ

khiến các ngân hàng tốn thêm nhiều thời gian và tổn hại nhiều hơn . Nguyên nhân độ chính xác của dự báo không cao có thể do giả định tất cả các thuộc tính là độc lập của thuật toán, điều này hiếm khi xảy ra trong thực tế.

Bảng 4. Ma trận nhầm lẫn của thuật toán Bayes Naïve

	Được dự báo "gian lận"	Được dự báo "không gian lận"
Thực tế là "gian lận"	10332	7060
Thực tế là "không gian lận"	2726	179882

6.4. Random Forest

Mô hình Random Forest Giá trị Recall của phương pháp Random Forest là cao nhất khi so với các phương pháp còn lại với 99.9999%, Ngoài ra các chỉ số Accuracy và Precision cũng rất tốt với giá trị lần lượt là 99.9999% và 100% theo bảng 5.

Bảng 5: Tổng hợp chỉ số đánh giá của các phương pháp học máy

	Accuracy	Precision	Recall
Random Forest	99.9999%	100%	99.9999%
SVM	80,2341%	65,1313%	69,3321%
Naïve Bayes	95.107%	79.1239%	59,4066%.
Logistics	95.8215%	87.9534%	58,875%

7. Kết luận

Bài nghiên cứu quan tâm đến vấn đề dự báo gian lận thẻ tín dụng và sử dụng các phương pháp học máy, là những phương pháp đang được quan tâm hiện nay trong lĩnh vực dự báo. Kết quả thực nghiệm cho thấy trong 4 phương pháp được sử dụng thì Random Forest cho hiệu quả dự báo cao nhất tính trên các tiêu chí Accuracy, Precision, Recall. Nghiên cứu cũng chỉ ra các biến ảnh hưởng thế nào đối với mô hình dự báo.

Bài nghiên cứu hạn chế ở mẫu số liệu còn nhỏ và phương pháp sử dụng là những phương pháp học máy truyền thống. Trong nghiên cứu tương lai, có thể mở rộng mẫu và áp dụng các phương pháp học máy sâu để tiếp tục cải thiện hiệu quả dự báo. Ngoài ra việc lựa chọn các đặc trưng phù hợp cũng sẽ được cân nhắc cho các nghiên cứu tiếp theo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Raynor de Best. "Total value of losses due to card fraud, either credit card fraud or debit card fraud, worldwide from 2014 to 2021." [online]. https://www.statista.com/statistics/1394119/global-card-fraud-losses, Dec 1,2023.

[2] D. Varmedja, M. Karanovic, S. Sladojevic,M. Arsenovic, and A. Anderla, "Credit card fraud detextion-machine learning methods." In 2019 18th International Symposium INFOTEH_JAHORINA(INFOTEH), pp. 1-5, IEE, 2019.

[3] Dornadula VN, Geeth S. "Credit card fraud detection using Machine learning algorithms". Procedia Comput Sci 2019, vol 165, pp.631-641.

[4] Thennakoon, A., Bhagyani, C., Premadasa, S., Mihiranga and Kuruwitaarachchi. "Real-time credit card fraud detection using machine learning", In 2019 9th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering, 2019, pp. 488-493.

[5] Ho, Tin Kam. "Random decision forests", in Proceedings of 3rd international conference on document analysis and recognition, 2015, pp 278-282

[6] Bishop, C. M. Machine learning: A probabilistic perspective. Springer, New York, NY, USA, 2006.